

Welcome to the Ticketing System

MVP, low-cost platform for ticket booking built with .NET 8 Blazor Server.

Login

View Health Status

Examensarbete
Niklas Häll
CLO24

- Problem
- Mål
- Kärna
- Motivering

Huvudflöde

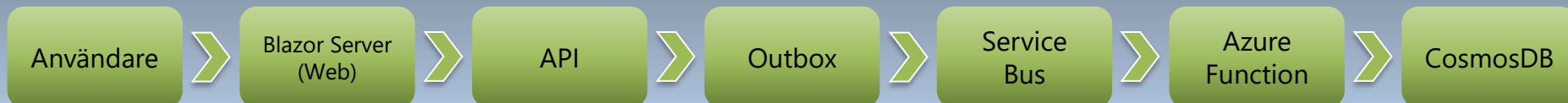
Synkron körning



Detta är ett direct-write-flöde där API skriver direct till database utan mellansteg

Toggle Feature Flag (Enable Event-Driven Mode)

Event-driven körning



Detta är ett event-flöde där Outbox och Service Bus hanterar bearbetningen asynkront

Arbetsmetodik

Iterativt arbete i
faser

Varje fas bryts ner i
delmoment

Simulerar agilt
arbete utan
formella sprints

Dokumentation via
ADR (Architecture
Decision Records)

Kontinuerlig
refaktorering och
förbättring

Projektstruktur

```
root/
├── docs/
├── src/
│   ├── functions/      # Azure Functions
│   ├── shared/         # Delade kontrakt
│   ├── tests/          # Tester
│   └── web/            # Blazor Server (Web)
├── infra/              # Bicep-templates
│   └── modules/        # Återanvändbara moduler
└── .github/workflows/
```

Infrastruktur & Deployment

Infrastructure as Code:

- Bicep
- Modulär struktur (en modul per Azure-tjänst)
- Resource Groups (dev och prod)
- Managed Identity - RBAC

CI/CD Pipeline:

- GitHub Actions / Docker / GitHub Container Registry (GHCR)
- Multi-stage builds / Separated CI/CD (CI bygger, CD deployar)
- Hybrid-autentisering (GitHub Secrets -> Azure / OIDC -> Azure Tokens)
- Workflow triggers

Deployment:

- Web App: Docker-containrar via GHCR
- Function App: Zip-deploy (snabbare för Function)
- Idempotent deployments

.NET Stack & Testning

.NET 8 Stack:

- .NET 8 + ASP.NET Core
- Blazor Server - UI-ramverk med SignalR

Arkitektur och mönster:

- Controller-based JSON-API – "RESTful" endpoints
- Patterns, patterns, patterns!
- Modulariserad: Error Handling Helpers
 - `ExceptionHandlerHelper` - API-controllers
 - `HttpErrorHandler` - Razor pages
 - Navigation Helper - Rollbaserad navigering

Testning:

- xUnit – Testramverk för unittester
- NSubstitute - Mocking-bibliotek för integrationstestning

Azure & Cosmos DB

Azure-tjänster:

- App Service (Basic B1)
- Service Bus (Basic)
- Azure Functions (Basic B1)
- Application Insights
- App Configuration (Free/Standard)
- Key Vault (Standard)
- Storage Account (Standard LRS)
- Cosmos DB
 - Serverless-läge
 - Containers: bookings, users, outbox

Patterns and design choices

Outbox
Pattern

Sentinel
Pattern

Repository
Pattern

Service Layer
Pattern

Extension
Methods
Pattern

Dependency
Injection
Pattern

Controller-
based "REST"
Pattern

Error Handling
Pattern

Feature Flag
Pattern

Dual-System
Coexistence
Pattern

Säkerhet

Autentisering (EntraID,
Core Identity)

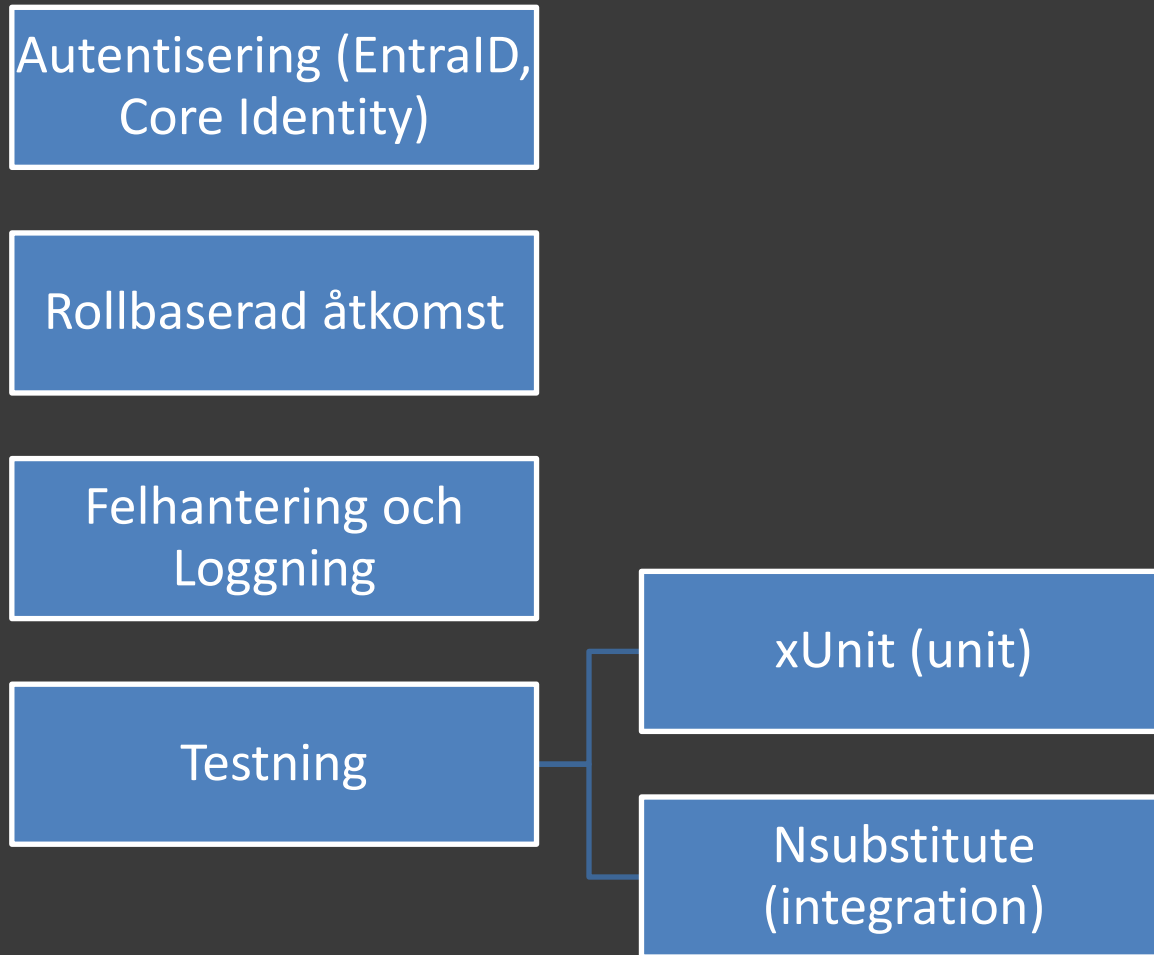
Rollbaserad åtkomst

Felhantering och
Loggning

Testning

xUnit (unit)

Nsubstitute
(integration)



Demo-översikt

Övergripande funktionalitet

- Bokningsflöde
- Admin-dashboard

"The Big Red Button"

- Toggle-knappen
- Vad ska hända?
- Aktiverar eventdrivet system
- Application Insights: visualisering
- Växla tillbaka till synkront system
- Notera skillnaden i Insights



Lärdomar och vägen framåt

Lärdomar?

- Deploy-problem med Oryx – containerisering hjälpte
- Sentinel Key möjliggjorde runtime-switching
- Outbox Pattern säkrar data – Dual-write-problem
- ..fler exempel i den tekniska dokumentationen

Hur projektet kan utvecklas?

- API Management (APIM) - Gateway för publika endpoints
- CosmosDB Change Feed - Push-based (istället för polling) event-processing
- Säkerhet: Rate-limiting, mer testning, full SSO (Single Sign-On)
- ..fler finns i min backlog

Sammanfattning

- Dual-system co-existence med runtime-switching
- Fullstack .NET-stack med Azure-tjänster
- Eventdriven arkitektur med Outbox Pattern
- Hot-reload via Sentinel Key Pattern
- CI/CD med Bicep, Docker och GitHub Actions

Repo och dokumentation:

- QR-kod till repot
- ADR-dokumentation: ``/docs/adr/``
- Journal: ``/docs/journal/``

Tack för att ni lyssnade!

